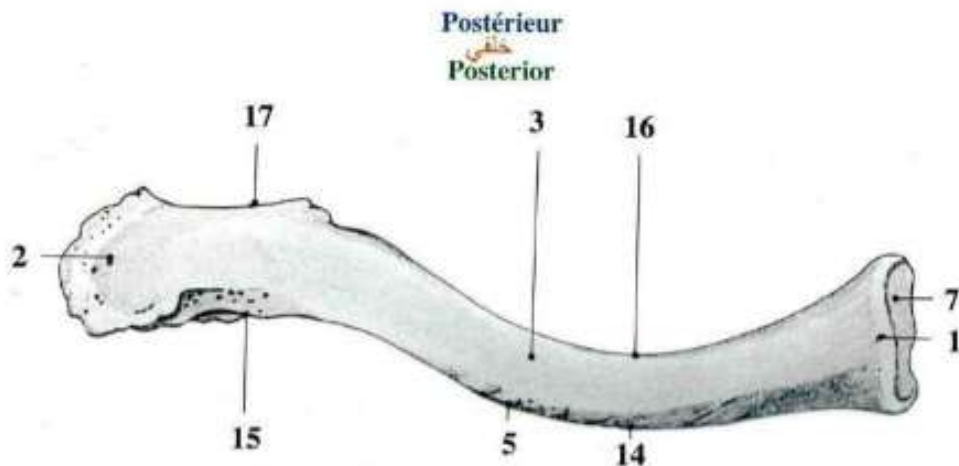
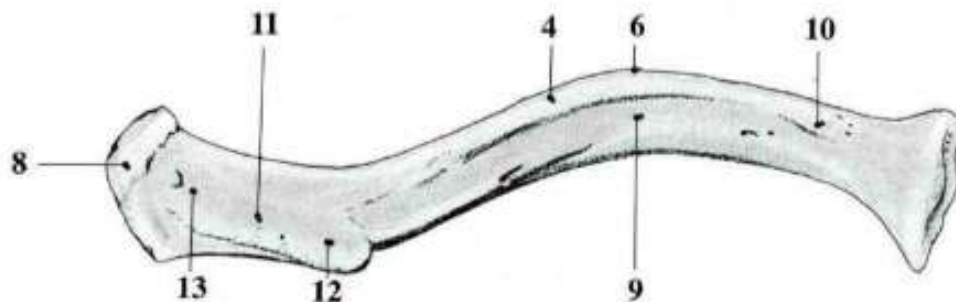




VUE SUPERIEURE DE LA CLAVICULE

منظر علوي للترقوة

SUPERIOR VIEW OF THE CLAVICLE



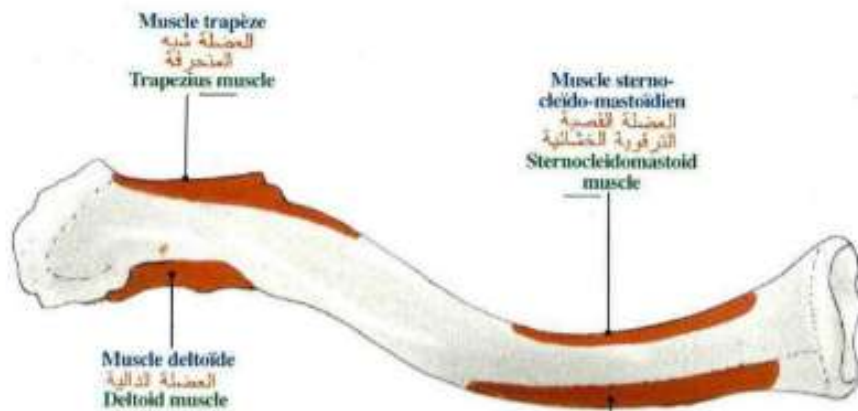
VUE INFÉRIEURE DE LA CLAVICULE

منظر سفلي للترقوة

INFERIOR VIEW OF THE CLAVICLE

Latéral
وطني
Lateral

Medial
الخلي
Medial



Muscle grand pectoral
العضلة الصدرية الكبيرة
Pectoralis major muscle

Ligament coraco-claviculaire
الرباط القرابي الترقوي
Coracoclavicular ligament

VUE SUPERIEURE DE LA CLAVICULE

منظر علوي للترقوة

SUPERIOR VIEW OF THE CLAVICLE

Ligament trapézoïde
الرباط المنحرف
Trapezoid ligament

Postérieur
خلفي
Posterior

VUE INFÉRIEURE DE LA CLAVICULE

منظر سفلي للترقوة

INFERIOR VIEW OF THE CLAVICLE

Ligament costo-claviculaire
الرباط الخشائي الترقوي
Costoclavicular ligament

Ligament conoïde
الرباط المخروطي
Conoid ligament

Muscle sous-clavier
العضلة تحت الترقوة
Subclavius muscle

OSTEOLOGIE, VAISSEAUX, NERFS ET TOPOGRAPHIE DU MEMBRE SUPERIEUR

OSTEOLOGIE DU MEMBRE SUPERIEUR

I. LA CLAVICULE

La clavicule est un os allongé en forme d'un "S" étiré. Il s'articule en dedans avec le **sternum**, en dehors avec l'**omoplate**. Elément antérieur des os du squelette de la ceinture scapulaire, il présente :

- Deux extrémités,
 1. une **extrémité médiale**, volumineuse, arrondie,
 2. une **extrémité latérale**, aplatie,
- un corps, avec
 3. une **face supérieure**, lisse,
 4. une **face inférieure**, rugueuse,
- deux bords,
 5. un **bord antérieur**, convexe en dedans, concave en dehors,
 6. un **bord postérieur**, concave en dedans, convexe en dehors.

A. Les extrémités :

- L'extrémité médiale ou **sternale** est la plus volumineuse et comporte :
 7. une **surface articulaire** avec le sternum.
- L'extrémité latérale ou **acromiale** est mince et aplatie dans le sens vertical et porte
 8. une **facette articulaire** avec l'acromion de l'omoplate.

B. Les faces :

- La **face supérieure**, lisse surtout dans ses deux tiers médiaux, est sous-cutanée, palpable et saillante chez les sujets amaigris.
- La **face inférieure** est centrée par
 9. une **gouttière** où s'insère le **muscle sous-clavier**. De chaque côté de cette gouttière existe une zone d'insertion ligamentaire :
 10. en dedans, l'empreinte du **ligament costo-claviculaire**,
 11. en dehors, l'empreinte du **ligament coraco-claviculaire** avec ses deux tubercules ;
 12. **conoïde**, en arrière,
 13. **trapézoïde**, en avant.

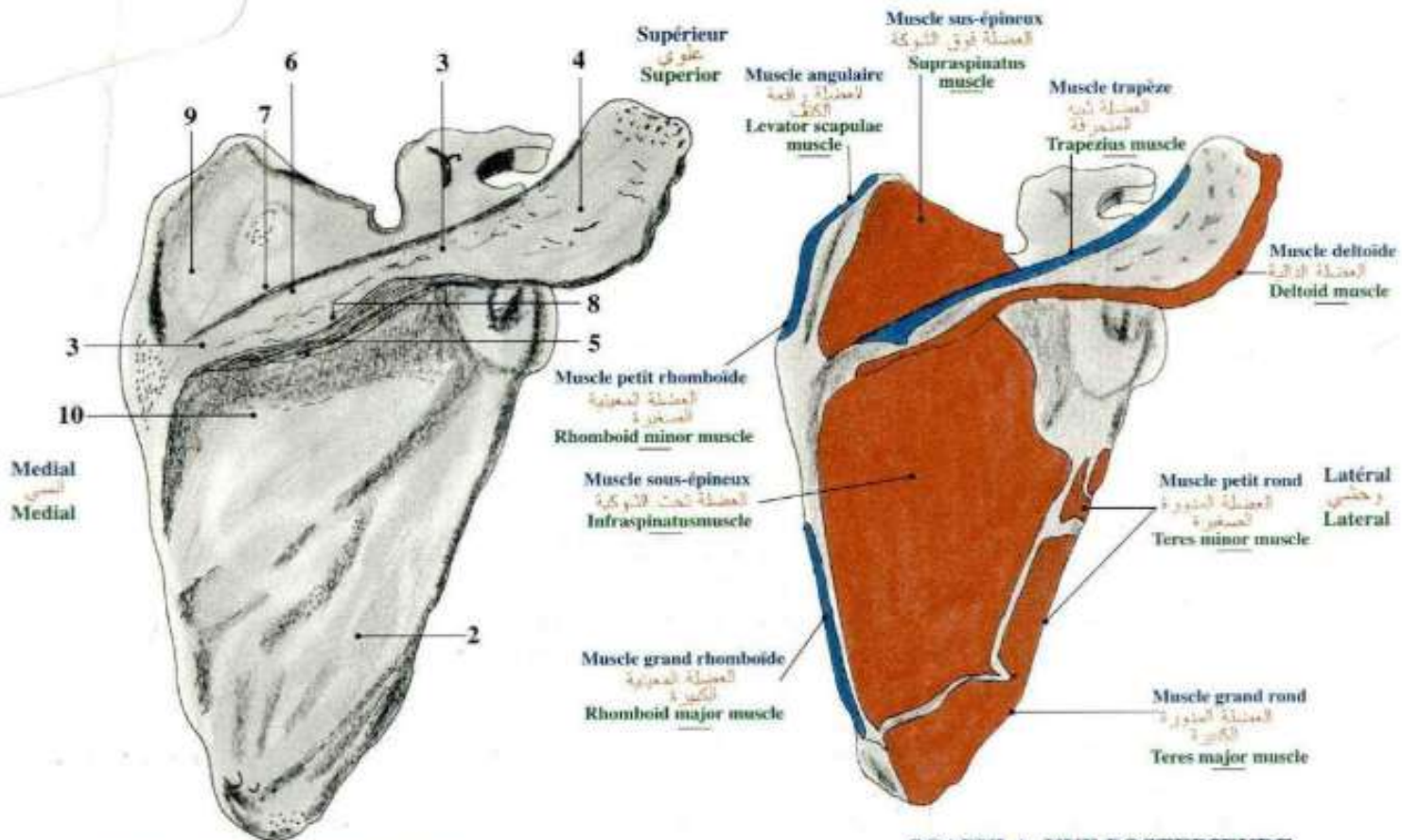
C. Les bords :

- Dans sa moitié médiale, le **bord antérieur** est convexe et donne insertion :
 14. au **muscle grand pectoral** ;
- dans sa moitié latérale, il est concave et donne insertion :
 15. au **muscle deltoïde** ;
- dans sa partie médiale, le **bord postérieur** est concave et donne insertion :
 16. au **muscle sterno-cléido-mastoïdien** ;
- dans sa partie latérale, il est convexe et donne insertion :
 17. au **muscle trapèze**.

II. L'OMOPLATE

C'est un os plat, triangulaire qui appartient à la ceinture scapulaire. Situé dans la région postéro-supérieure du thorax, il s'articule, en dehors, avec l'**humérus** et en dedans, avec la **clavicule**.

L'**omoplate** ou **scapula** présente deux faces, trois bords et trois angles.



SCAPULA. VUE POSTERIEURE

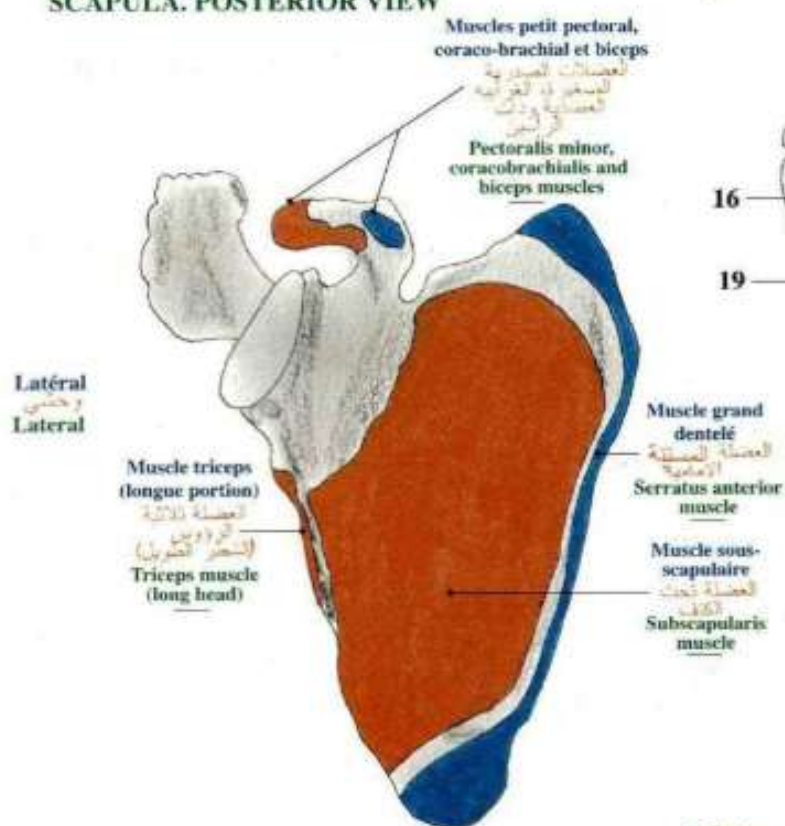
الكتف، منظر خلفي

SCAPULA. POSTERIOR VIEW

SCAPULA. VUE POSTERIEURE
(INSERTION MUSCULAIRE)

الكتف، منظر خلفي : الغرز العضلي

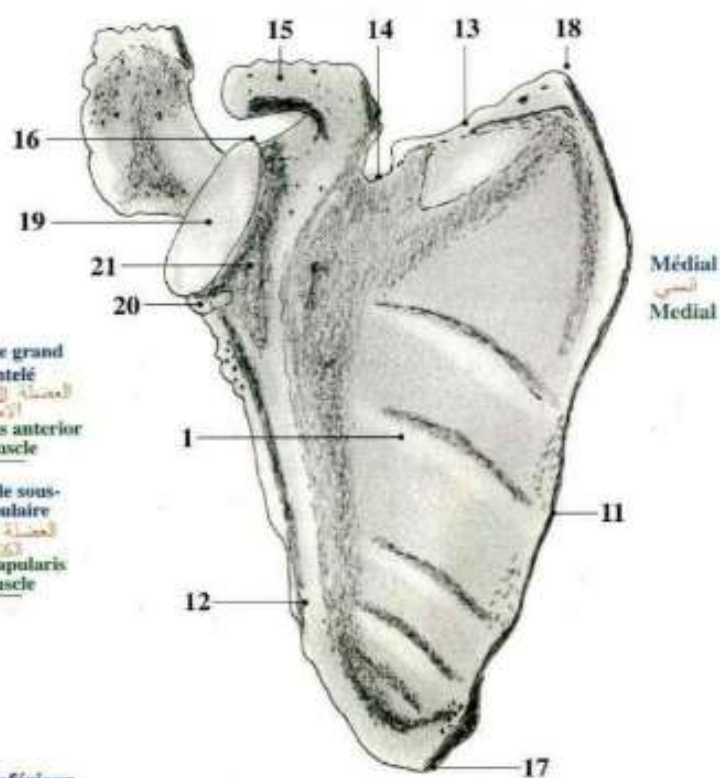
SCAPULA. POSTERIOR VIEW
(MUSCULAR INSERTION)



SCAPULA. VUE ANTERIEURE
(INSERTION MUSCULAIRE)

الكتف، منظر أمامي : الغرز العضلي

SCAPULA. ANTERIOR VIEW
(MUSCULAR INSERTION)



SCAPULA. VUE ANTERIEURE

الكتف، منظر أمامي

SCAPULA. ANTERIOR VIEW

A. Les faces :

1. La **face antérieure** ou **thoracique**, concave en avant, est dite **fosse sous-scapulaire**, en rapport avec le muscle **sous-scapulaire** qui s'y insère.
2. la **face postérieure** ou **dorsale**, convexe, est divisée à l'union de son quart supérieur et de ses trois quarts inférieurs, en deux fosses par :
3. **L'épine de l'omoplate** qui part du quart supérieur du bord médial de l'omoplate et se termine, en haut et en dehors, par une apophyse aplatie appelée :
4. **L'acromion** (repère osseux de l'épaule). C'est par son intermédiaire que l'omoplate s'articule avec la **clavicule**.
L'épine de l'omoplate comporte :
 5. Une **base** d'implantation sur la face postérieure de l'omoplate,
 6. un **bord postérieur**, irrégulier, avec deux lèvres :
 7. une **lèvre supérieure** où s'insère le **muscle trapèze**,
 8. une **lèvre inférieure** où s'insère le **muscle deltoïde**.De chaque côté de l'épine de l'omoplate se trouve :
 9. En haut, la **fosse sus-épineuse** où s'insère le **muscle sus-épineux**,
 10. en bas, la **fosse sous-épineuse** où s'insère le **muscle sous-épineux**.

B. Les bords :

11. Le **bord médial** ou **spinal** représente le bord le plus long de l'omoplate où s'insère le muscle **grand dentelé**.
12. Le **bord latéral** ou **axillaire**, oblique en bas et en dedans, commence en haut au niveau du **tubercule sous-glénoïdien** où s'insère la **longue portion** du **muscle triceps** ; il est épais et constitue le **pilier** de l'omoplate.
13. Le **bord supérieur** ou **cervical**, présente dans son tiers latéral, de dedans en dehors :
14. **L'échancrure coracoïde** où passe le nerf **sus-scapulaire**.
15. **L'apophyse coracoïde** sert de zone d'insertion aux muscles **petit pectoral**, **coraco-brachial** et **courte portion** du **biceps brachial**.
L'apophyse coracoïde donne également attache :
 - en haut, aux ligaments **coraco-claviculaires**,
 - en arrière et en dehors, aux ligaments **acromio-coracoïdien** et **coraco-huméral**.
16. Au-dessus de la cavité glénoïde se trouve le **tubercule sus-glénoïdien** où s'insère la **longue portion** du **muscle biceps brachial**.

C. Les angles :

- L'omoplate comporte deux angles supérieurs et un angle inférieur :
17. **L'angle inférieur** ou **pointe de l'omoplate** représente un repère osseux du dos, il correspond au niveau de la **septième vertèbre dorsale** (thoracique).
 18. **L'angle supéro-médial** se trouve à l'union des bords cervical et spinal ; il donne insertion au **muscle angulaire**.
L'angle supéro-latéral, caractérisé par une surface articulaire ovalaire, s'articule avec la tête humérale, c'est :
 19. La **cavité glénoïde** qui se continue en bas par :
 20. Le **tubercule sous-glénoïdien** où s'insère la **longue portion** du **muscle triceps brachial**.
 21. Le **col** de l'omoplate est la zone circonscrivant la cavité glénoïde.

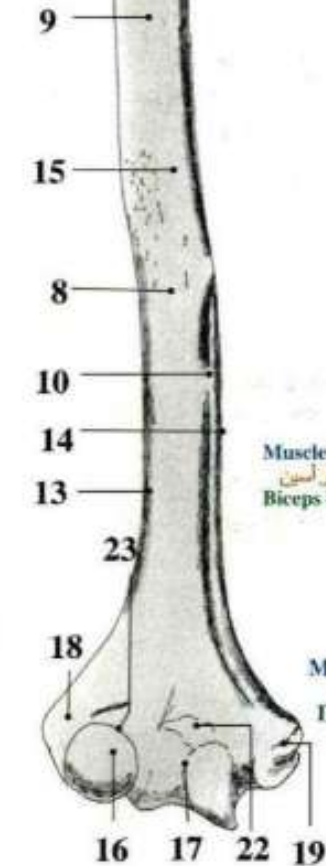
III. L'HUMERUS

L'humérus est le squelette du bras. C'est un os long qui s'articule, en haut et en dedans, avec l'**omoplate** et, en bas, avec le **radius** et le **cubitus**. Il présente deux extrémités, supérieure et inférieure, et un corps.

Supérieur
عُلوي
Superior



Latéral
وَحْشي
Lateral



Muscle brachioradial
العَضلة العَمْدِيَّة
الكَمْدِيَّة
Brachioradialis
muscle
Muscle long
extenseur des doigts
العَضلة مَمْدِدَة
الرَّسْغِ الكَمْدِيَّة
الطَوِيلَة
Extensor carpi
radialis longus
Tendon extenseur
commun
الْوَتَر المَمْدِد
المَشْتَرَك
Common extensor
tendon

HUMERUS. VUE ANTERIEURE
(INSERTION MUSCULAIRE)
العَضُد، منظر أمامي : الغَرْز العَضْلِي
HUMERUS. ANTERIOR VIEW
(MUSCULAR INSERTION)

Inférieur
سُفْلي
Inferior

Muscle deltoïde
العَضلة الدَّائِيَّة
Deltoid muscle

Muscle coraco-
brachial
العَضلة القَرَايِيَّة
العَضْدِيَّة
Coracobrachialis
muscle

Muscle sous-
scapulaire
العَضلة تَحْتَ
الكَتِفِ
Subscapularis
muscle

Muscle coraco-
brachial
العَضلة القَرَايِيَّة
العَضْدِيَّة
Coracobrachialis
muscle

Muscle biceps brachial
العَضلة ذَاتِ الرَّاسَيْنِ
العَمْدِيَّة
Biceps brachii muscle
Muscle rond
pronateur
العَضلة الدَّائِيَّة
المَدْوَرَّة
Pronator teres
muscles
Tendon fléchisseur
commun
الْوَتَر المَنْثِي
المَشْتَرَك
Common flexor
tendon

HUMERUS. VUE POSTERIEURE
(INSERTION MUSCULAIRE)
العَضُد، منظر خلفي : الغَرْز العَضْلِي
HUMERUS. POSTERIOR VIEW
(MUSCULAR INSERTION)

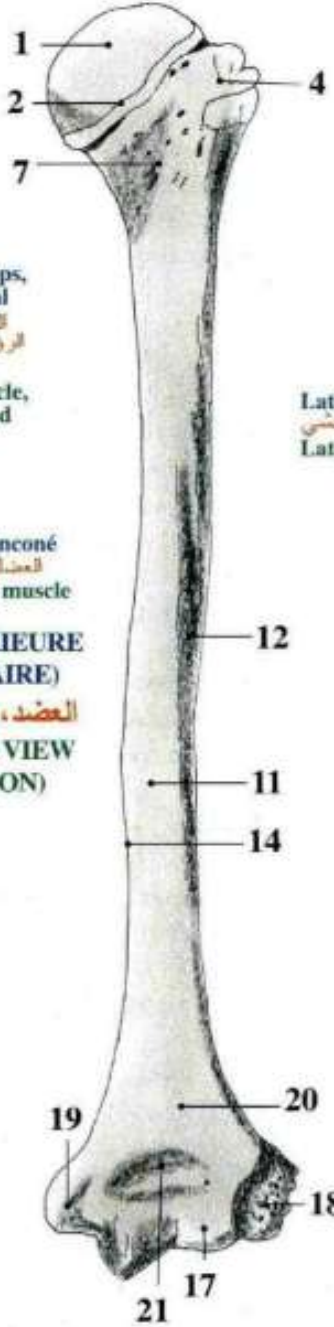
Muscle sus-épineux
العَضلة فَوْقِ الشَّوْكَةِ
Supraspinatus
muscle

HUMERUS. VUE POSTERIEURE
العَضُد، منظر خلفي
HUMERUS. POSTERIOR VIEW

Muscle triceps,
chef médial
العَضلة ثَلَاثِيَّة
الرُّؤُوسِ، قَرْنِ
الْإِنْسِي
Triceps muscle,
medial head

Muscle anconé
العَضلة المَرْقِيَّة
Anconeus muscle

Latéral
وَحْشي
Lateral



A. L'extrémité supérieure : Elle est constituée par :

1. Une **surface articulaire** en forme de sphère, lisse, franchement délimitée dans toute sa circonférence, par un liseré,
2. Le **col anatomique**.
3. L'ensemble constitue la **tête de l'humérus**.
Deux tubérosités sont présentes sur l'extrémité supérieure. La plus volumineuse est en regard de la tête ; elle est supérieure et latérale.
4. C'est la **grosse tubérosité** de l'humérus ou **trochiter** où se terminent les **muscles sus-épineux, sous-épineux et petit rond**.
5. La **petite tubérosité** de l'humérus ou **trochin**, moins importante, est visible seulement sur la vue antérieure de l'os. Elle donne insertion au **muscle sous-scapulaire**.
Entre ces deux tubérosités se trouve une gouttière :
6. La **coulisse bicipitale** où passe le **tendon de la longue portion du muscle biceps brachial**.
Sur les bords de cette gouttière sont situées les lèvres, médiale et latérale, où s'insèrent trois muscles : le **muscle grand pectoral** en dehors, le **muscle grand dorsal** et le **muscle grand rond** en dedans.
L'ensemble de ces formations est séparé du reste du corps de l'os par :
7. Le **col chirurgical**.

B. Le corps : Il est triangulaire à la coupe et présente trois faces et trois bords.**Les faces :**

8. La **face latérale** caractérisée dans sa partie supérieure par une empreinte en forme de "V",
9. C'est le "V" **deltoïdien** ou **tubérosité deltoïdienne** qui donne insertion au **muscle deltoïde**.
10. La **face médiale** où se termine le **muscle coraco-brachial**.
11. La **face postérieure**, traversée de haut en bas et de dedans en dehors, par une gouttière,
12. La **gouttière du nerf radial** où cheminent le nerf radial et l'**artère humérale profonde** avec ses veines satellites.

Les bords :

13. Le **bord latéral** se prolonge du trochiter à l'**épicondyle latéral**,
14. Le **bord médial**, se prolonge de la tête à l'**épicondyle médial** ou **épitrochlée**.
15. Le **bord antérieur**, formé en haut par la lèvre latérale de la gouttière bicipitale, puis la branche médiale du "V" deltoïdien, devient mousse dans sa partie inférieure où il se termine en deux branches qui limitent la **fossette coronoïde**.

C. L'extrémité inférieure : Elle comporte trois reliefs :

- Deux zones articulaires, l'une latérale, arrondie, s'articulant avec la **cupule radiale**, c'est :

16. Le **condyle**,
l'autre médiale, en forme de poulie s'articulant avec le **cubitus**, c'est :

17. La **trochlée**;

- Deux saillies osseuses, surplombant chacune une surface articulaire, ce sont :

18. L'**épicondyle latéral**, du côté latéral,
19. L'**épicondyle médial** ou **épitrochlée**, du côté médial.

Les deux saillies constituent des attaches pour les muscles **épicondyliens** et **épitrochléens** de l'avant-bras.

- L'ensemble est relié au reste de l'os par une zone aplatie d'avant en arrière, c'est :

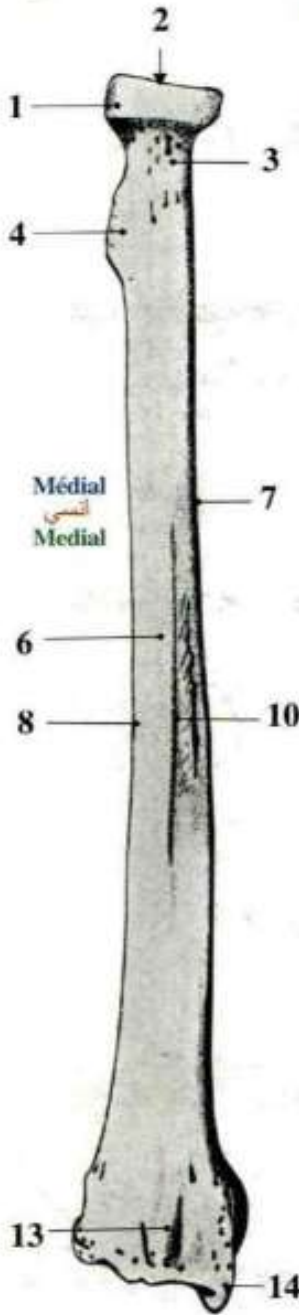
20. La **palette humérale** qui comporte :
 21. En arrière, la **fossette olécrânienne**, la plus importante,
 22. En avant, la **fossette coronoïde** où loge l'extrémité supérieure du cubitus,
 23. En avant et en dehors une troisième fossette moins marquée, c'est la **fossette sus-condylienne** destinée à la tête radiale.

Supérieur
عالي
Superior

VUE POSTERIEURE DU RADIUS

منظر خلفي للكعبرة

POSTERIOR VIEW OF RADIUS

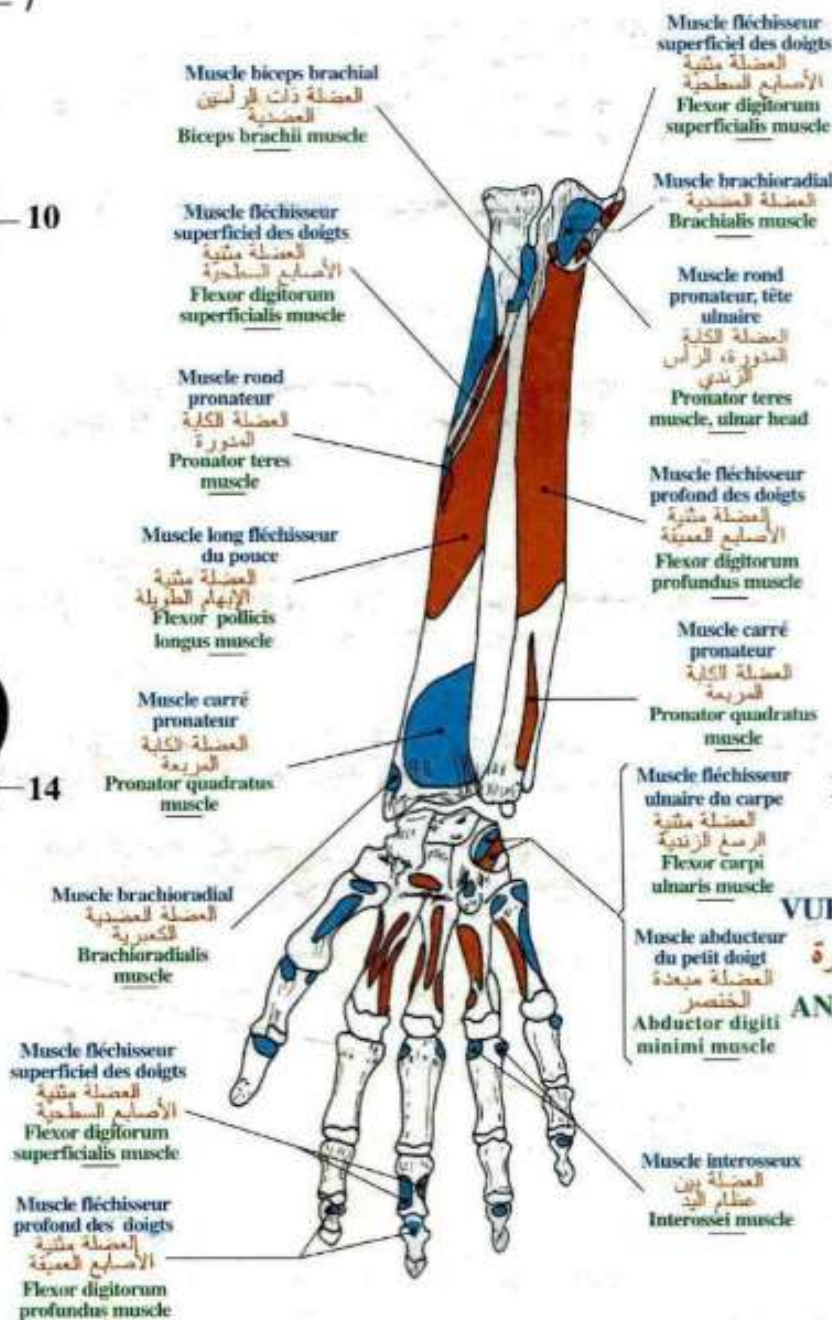


Médial
البي
Medial

VUE ANTERIEURE DES OS DE L'AVANT-BRAS ET DE LA MAIN (INSERTION MUSCULAIRE)

منظر أمامي لعظام الساعد واليد : الغرز العضلي

ANTERIOR VIEW OF BONES OF THE FOREARM AND THE HAND (MUSCULAR INSERTION)



Muscle fléchisseur superficiel des doigts
العضلة مثنية الأصابع السطحية
Flexor digitorum superficialis muscle

Muscle brachioradial
العضلة الممعدية
Brachialis muscle

Muscle rond pronateur, tête ulnaire
العضلة الكرية المدورة، الرأس الزندي
Pronator teres muscle, ulnar head

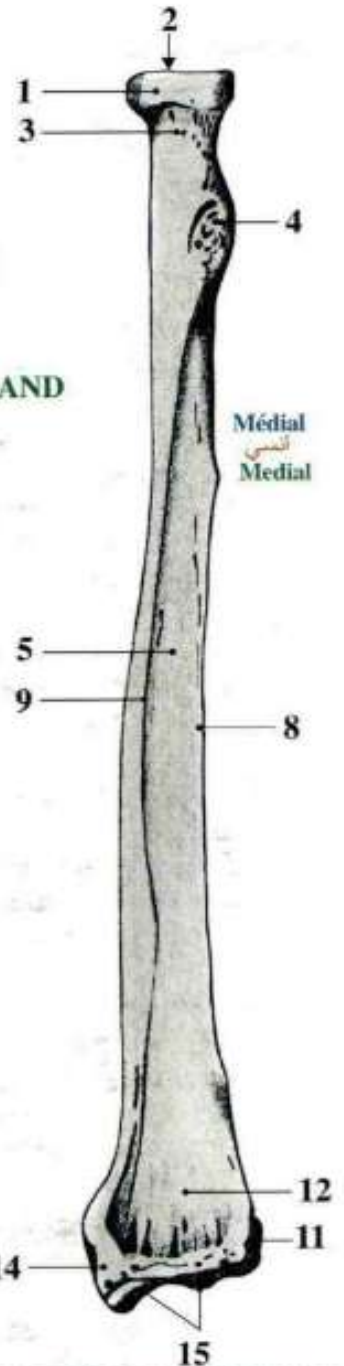
Muscle fléchisseur profond des doigts
العضلة مثنية الأصابع العميقة
Flexor digitorum profundus muscle

Muscle carré pronateur
العضلة الكرية المربعة
Pronator quadratus muscle

Muscle fléchisseur ulnaire du carpe
العضلة مثنية الرسغ الزندية
Flexor carpi ulnaris muscle

Muscle abducteur du petit doigt
العضلة مبعدة الخنصر
Abductor digiti minimi muscle

Muscle interosseux
العضلة بين عظام اليد
Interossei muscle



Médial
البي
Medial

VUE ANTERIEURE DU RADIUS

منظر أمامي للكعبرة

ANTERIOR VIEW OF RADIUS

Inférieur
سفلي
Inferior

IV. LE RADIUS

C'est l'élément latéral des deux os constituant le squelette de l'avant-bras. Il est caractérisé par :

- sa longueur, (plus courte que celle du cubitus de deux centimètres environ).
- sa forme, (opposée à celle du cubitus ; plus volumineux en bas, mince en haut).
- ses courbures,
- ses multiples surfaces articulaires.

Toutes ces caractéristiques confèrent au radius une grande importance dans les mouvements de pronosupination.

Il s'articule avec l'**humérus** et le **cubitus**, en haut, et avec les os du **carpe** et le **cubitus**, en bas.

A. L'extrémité supérieure :

Elle comporte :

1. **La tête radiale**, portion de cylindre avec deux parties articulaires,
2. **La cupule radiale**, excavée, est supérieure et répond au condyle huméral.
La bande circonférentielle, placée au-dessous, s'articule avec la petite cavité sigmoïde du cubitus.
La tête radiale est séparée du reste du corps de l'os par :
3. **Le col du radius**,
4. **La tubérosité bicipitale** est une saillie antéro-médiale située au-dessous du col et où se termine le tendon du muscle **biceps brachial**.

B. Le corps : Il est triangulaire à la coupe et présente trois faces et trois bords.

Les faces :

5. **La face antérieure**, s'étend de la tubérosité bicipitale à l'extrémité inférieure de l'os.
6. **La face postérieure**, légèrement convexe, est parcourue par une crête longitudinale.
7. **La face latérale** est arrondie.

Les bords :

8. **Le bord médial**, ou **interosseux**, mince et tranchant, sert d'insertion au **ligament interosseux**.
9. **Le bord antérieur** s'étend de la tubérosité bicipitale à l'**apophyse styloïde radiale** ; il est antérieur dans sa partie supérieure et franchement latéral dans sa partie inférieure.
10. **Le bord postérieur** est mousse.

C. L'extrémité inférieure : Elle est plus volumineuse que la tête et présente cinq surfaces :

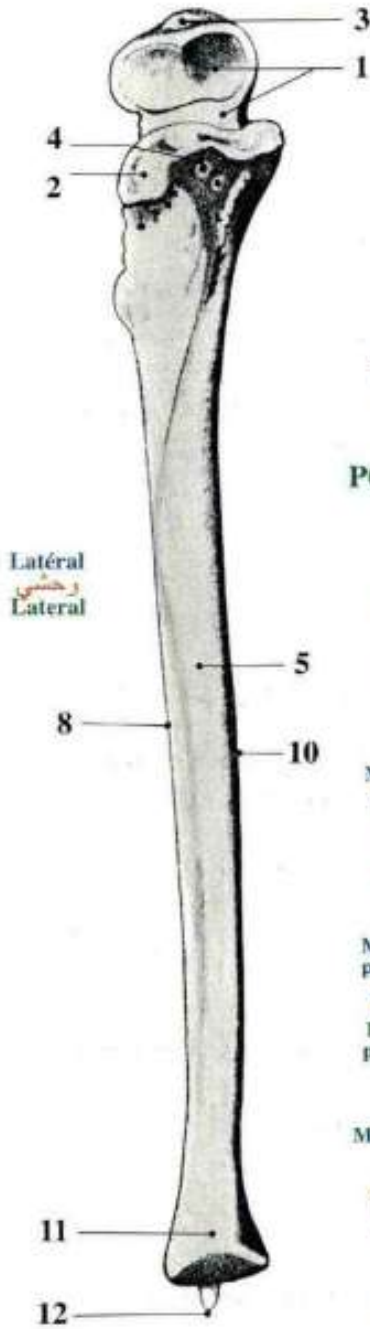
11. **Une surface médiale**, articulaire, triangulaire à base inférieure, c'est la cavité sigmoïde du radius qui répond à la tête du cubitus.
12. **Une surface antérieure**, excavée, lisse, qui présente le lieu de palpation du pouls radial.
13. **Une surface postérieure**, convexe, qui comporte les **gouttières des tendons des muscles extenseurs des doigts**.
14. **Une surface latérale**, sous forme de massif osseux qui prolonge le corps du radius et constitue un repère osseux latéral du poignet, c'est l'**apophyse styloïde radiale**.
15. **Une surface inférieure**, triangulaire à base médiale, qui s'articule avec le **carpe**. Cette surface articulaire est divisée en deux parties :
 - . l'une, latérale, s'articule avec l'**os scaphoïde** ;
 - . l'autre, médiale, s'articule avec l'**os semi-lunaire**.

V. LE CUBITUS

Le cubitus ou **Ulna**, forme avec le radius le squelette de l'avant-bras.

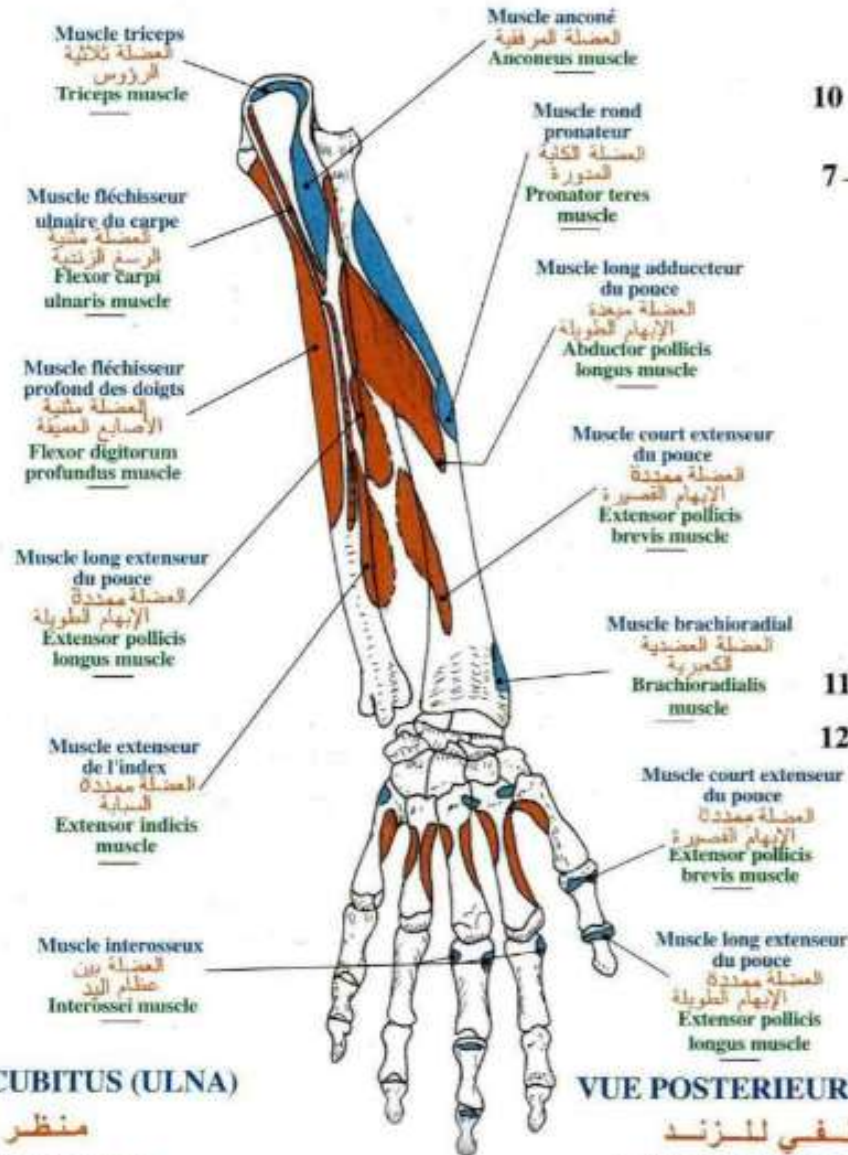
Il est situé du côté médial et s'articule :

Supérieur
عالي
Superior



Latéral
وطني
Lateral

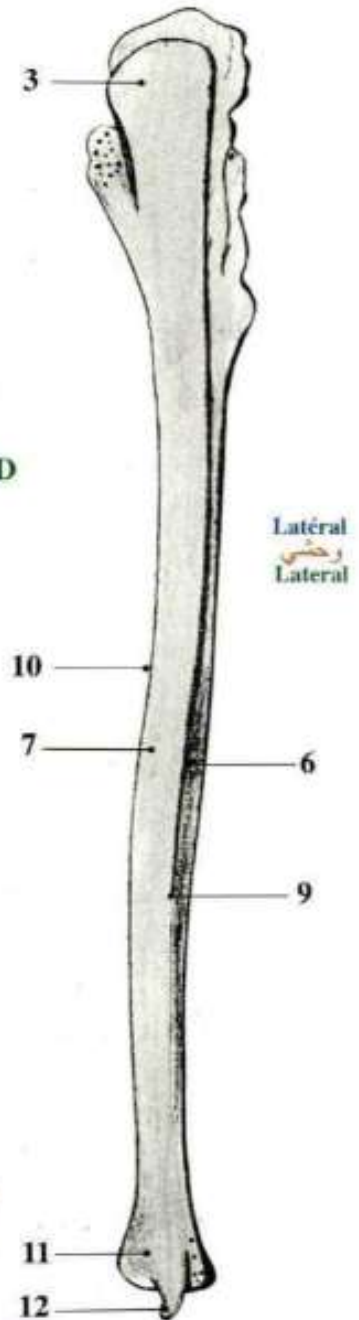
VUE POSTERIEURE DES OS DE L'AVANT-BRAS
ET DE LA MAIN (INSERTION MUSCULAIRE)
منظر خلفي لعظام الساعد واليد : الغرز العضلي
POSTERIOR VIEW OF BONES OF THE FOREARM AND
THE HAND (MUSCULAR INSERTION)



VUE ANTERIEURE DU CUBITUS (ULNA)

منظر أمامي للزند

ANTERIOR VIEW OF ULNA



Latéral
وطني
Lateral

VUE POSTERIEURE DU CUBITUS (ULNA)

منظر خلفي للزند

POSTERIOR VIEW OF ULNA

Inférieur
سفلي
Inferior

- En haut, avec la **trochlée humérale** et le **radius**.
 - En bas, avec le **radius**.
- Il présente deux extrémités et un corps.

A. L'extrémité supérieure :

Elle est volumineuse et présente, en avant, une cavité articulaire, entre deux apophyses :

1. La **grande cavité sigmoïde**, qui épouse la trochlée humérale.
 2. La **petite cavité sigmoïde**, latéralement, répond à la tête du radius.
- En arrière, dans le prolongement du corps, une grande apophyse qui se continue en avant par une sorte de bec :
3. L'**olécrane**, relief postérieur palpable du coude où se termine le **tendon du muscle triceps brachial**.
 4. L'apophyse coronoïde où se termine le **muscle brachial antérieur** est une proéminence pointue située en avant.

B. Le corps :

Son volume décroît de haut en bas et présente trois faces et trois bords.

Les faces :

5. La **face antérieure** est caractérisée par :
 - . Une partie supérieure excavée, large, où s'insère le **muscle fléchisseur commun profond des doigts**,
 - . Une crête oblique dans sa partie inférieure, empreinte d'insertion du **muscle carré pronateur**.
6. La **face postérieure** est parcourue par une crête longitudinale qui la divise en deux parties :
 - . l'une, **médiale** où se trouve le **muscle cubital postérieur**,
 - . l'autre, **latérale** où s'insèrent les muscles profonds de la loge postérieure de l'avant-bras.
 - . En haut se trouve la surface triangulaire d'insertion du **muscle anconé**.
7. La **face médiale** dont la partie supérieure donne insertion au **muscle fléchisseur commun profond des doigts**, présente une partie inférieure, sous-cutanée.

Les bords :

8. Le **bord latéral**, ou **interosseux**, est tranchant et donne insertion au **ligament interosseux** qui relie le cubitus au radius.
9. Le **bord postérieur**, ou **crête cubitale**, est sous-cutané dans son tiers supérieur.
10. Le **bord médial** ou antéro-médial est mousse.

C. L'extrémité inférieure :

Effilée et moins volumineuse, elle comporte :

11. La **tête du cubitus**, partie arrondie, qui s'articule avec le radius, latéralement, et l'**os pyramidal** du carpe, en bas, par l'intermédiaire du **ligament triangulaire**.
12. La **styloïde cubitale**, apophyse palpable qui prolonge le corps du cubitus.

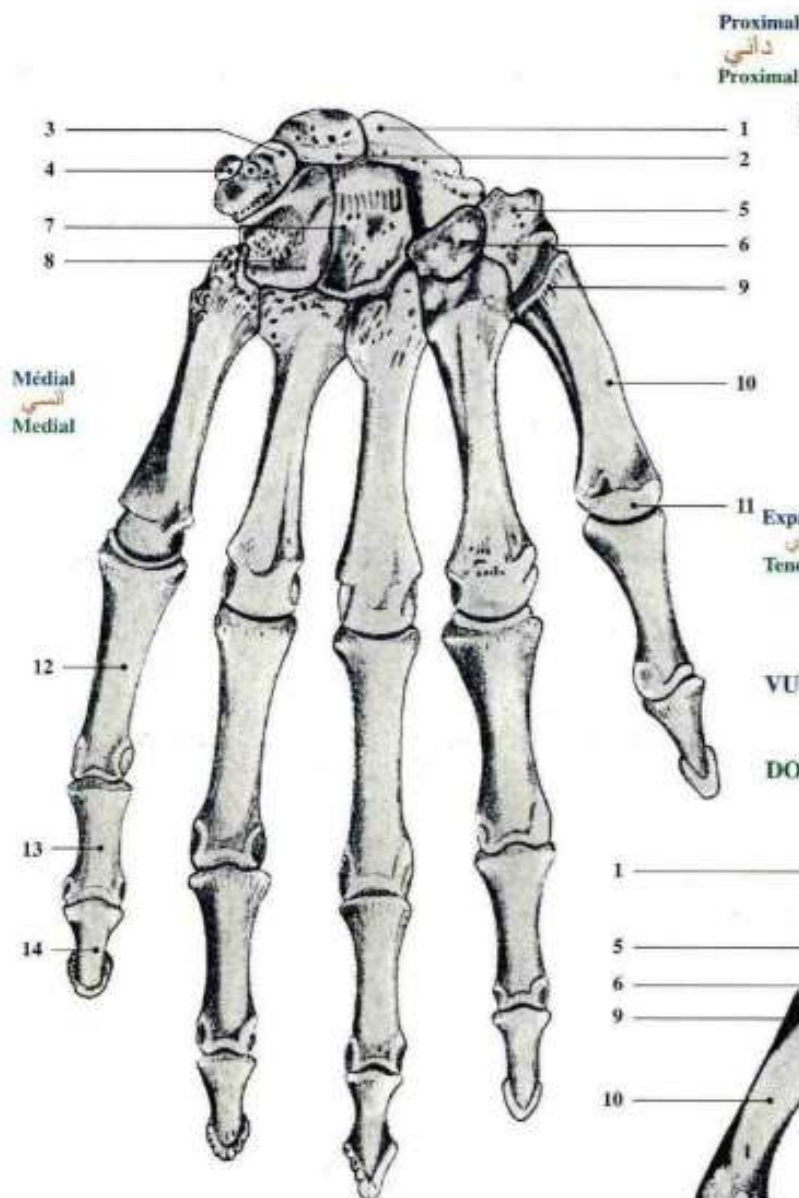
VI. LE SQUELETTE DE LA MAIN

Le squelette de la main est représenté par trois groupes d'os disposés de haut en bas, formant respectivement le squelette du poignet ou **carpe**, de la main ou **métacarpe** et enfin celui des doigts ou **phalanges**.

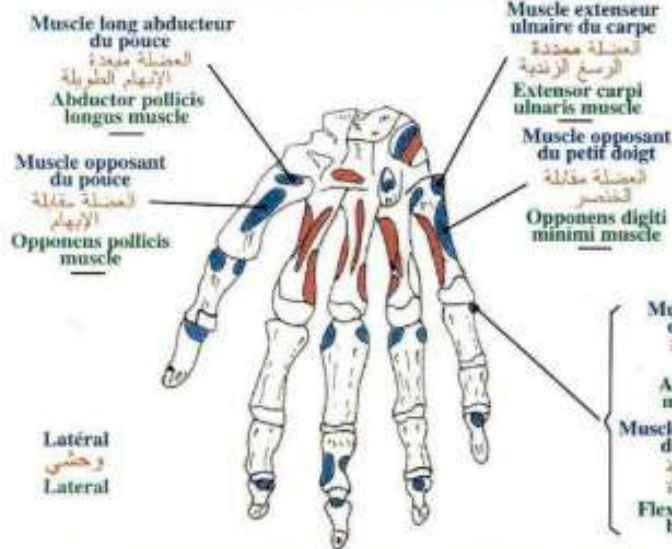
A. Le carpe :

Il est formé par huit osselets disposés en deux rangées :

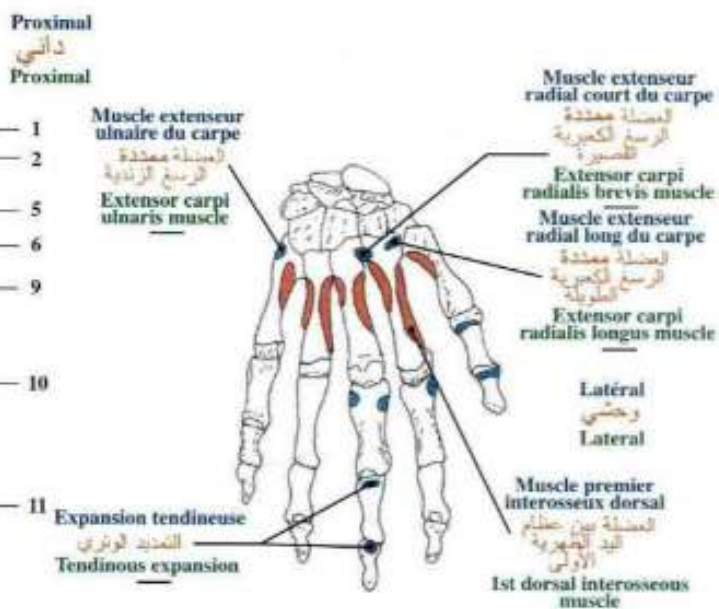
- . Une **rangée supérieure**, composée de dehors en dedans par :
 1. L'**os scaphoïde**,
 2. L'**os semi-lunaire**,
 3. L'**os pyramidal**,
 4. L'**os pisiforme**.



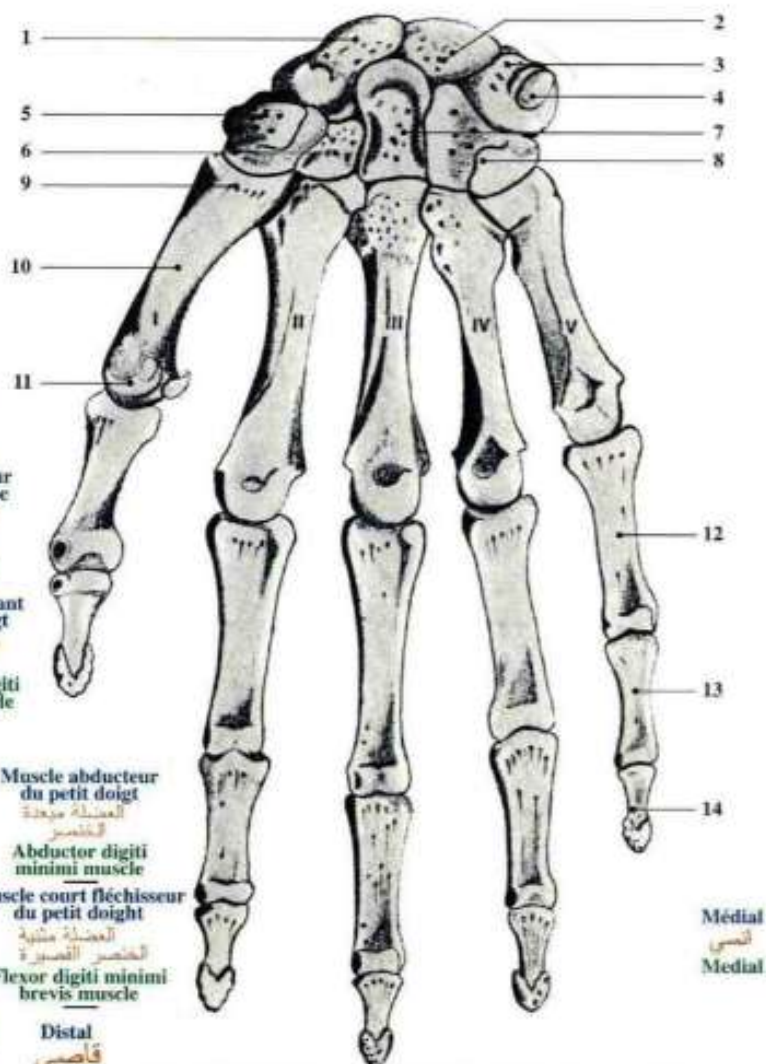
VUE DORSALE DU SQUELETTE DE LA MAIN
(INSERTION MUSCULAIRE)
منظر ظهري لهيكل اليد : الغرز العظمي
DORSAL VIEW OF THE SKELETON OF HAND
(MUSCULAR INSERTION)



VUE ANTERIEURE DU SQUELETTE DE LA MAIN
(INSERTION MUSCULAIRE)
منظر أمامي لهيكل اليد : الغرز العظمي
ANTERIOR VIEW OF THE SKELETON OF HAND
(MUSCULAR INSERTION)



VUE DORSALE DU SQUELETTE DE LA MAIN
(INSERTION MUSCULAIRE)
منظر ظهري لهيكل اليد : الغرز العظمي
DORSAL VIEW OF THE SKELETON OF HAND
(MUSCULAR INSERTION)



VUE ANTERIEURE DU SQUELETTE DE LA MAIN
(INSERTION MUSCULAIRE)
منظر أمامي لهيكل اليد : الغرز العظمي
ANTERIOR VIEW OF THE SKELETON OF HAND
(MUSCULAR INSERTION)

Les trois premiers os s'articulent, en haut, avec le radius et en bas, avec les os de la deuxième rangée.
. une **rangée inférieure**, composée de dehors en dedans par :

- 5. L'os trapèze,
- 6. l'os trapézoïde,
- 7. le grand os,
- 8. l'os crochu.

qui s'articulent à leur tour, en bas, avec les métacarpiens.

Tous ces os sont disposés de manière à constituer une gouttière osseuse à concavité antérieure au niveau du poignet. Cette gouttière est transformée en canal par le **ligament annulaire antérieur du carpe**.
C'est le **canal carpien** où passent les **tendons des muscles fléchisseurs des doigts** et le **nerf médian**.

B. Les métacarpiens :

Au nombre de cinq, disposés en éventail, ils délimitent entre eux quatre espaces **intermétacarpiens** ou **interosseux**.

Ils sont numérotés de un à cinq (en chiffres romains), de dehors en dedans. Ce sont des os longs où on distingue :

- 9. Une **extrémité supérieure** ou **base du métacarpien** qui s'articule avec le carpe,
- 10. un **corps** avec trois faces dont une postérieure convexe et trois bords dont un antérieur concave,
- 11. une **extrémité inférieure** ou **tête du métacarpien** qui s'articule avec la première phalange.

C. Les phalanges :

Ce sont de petits os articulés formant le squelette des doigts.

Il y a trois par doigt, sauf pour le pouce qui n'en compte que deux.

Elles sont appelées, de haut en bas :

- 12. **phalange**,
- 13. **phalange**ine,
- 14. **phalangette**.